

소프트웨어 공학

Software Engineering

조별과제 안내

26SS Software Engineering

- 출석 - 10%
- 중간고사 - 40%
- 미니 프로젝트 (개인) - 10%
- 프로젝트 (조별과제) - 40%

- 요구사항, 설계
테스팅, 구현 및 배포 20점

• 팀워크 및 기여도 10점

- 프로젝트 완성도 5점

• **최종발표** 5점

프로세스 준수, 기능 완성도, AI활용도 모두 평가

조별과제 - 일정

- 요구사항 도출, 설계, 구현, 테스트, 배포
- 팀 구성: 3명~4명
- 팀 면담: 매 시간 3팀씩

1단계

12주차 까지

- 요구사항 문서 (Requirements Document): 사용자 설문/인터뷰 결과, 페르소나, 유스케이스 다이어그램, 기능/비기능 요구사항 목록. (10-15페이지, AI 시뮬레이션 로그 포함).
- 설계 문서 (Design Document): UML 다이어그램(클래스/시퀀스), 아키텍처 개요. (5-10페이지, AI로 생성한 다이어그램 캡처).

2단계

- 테스트 보고서 (Test Report, 15주 말 제출): 유닛/통합 테스트 케이스 목록, 커버리지 결과(Jest/Pytest 등 도구 사용), 버그 로그. AI로 생성한 테스트 스크립트 포함. (5-10페이지).
- 코드 리포지토리 (GitHub Repository, 지속 업데이트): 전체 소스 코드, 버전 관리 로그(커밋 히스토리). 팀별 공유 링크 제출. (최종적으로 16주에 완성).

3단계

16주차 까지

- 최종 프로젝트 보고서 (Final Report): 전체 프로세스 요약(요구사항부터 배포), AI 활용 분석(장단점 논의). (20-30페이지, 모든 이전 문서 통합).
- 배포 자료 (Deployment Artifacts): 작동하는 앱/시스템 링크 (Heroku/Vercel 등), 설치/사용 가이드, 데모 영상(5-10분). (파일 또는 URL 제출).
- 프레젠테이션 자료: 슬라이드(PowerPoint/Google Slides), 데모 스크립트. (10-15슬라이드, 팀 발표용).

주제 1 – 개인화된 학습 관리 앱 (Web/Mobile)

- 학생들이 학습 일정, 노트, 퀴즈를 관리할 수 있는 웹 또는 모바일 앱을 개발하는 것
- 주요 요구사항
 - 사용자 등록/로그인 (인증 기능)
 - 학습 일정 관리 (캘린더, 알림)
 - 노트 및 퀴즈 생성/관리
 - AI 기반 학습 추천 (예: 취약 과목 우선 추천)
 - 데이터 시각화 (진척 그래프)
 - 보안 및 프라이버시 고려 (데이터 암호화)

주제 2 - 환경 모니터링 대시보드 (IoT 연동 옵션)

- 공기 질, 온도, 습도 등을 모니터링하는 웹 대시보드를 개발
 - 실제 센서 연동은 옵션이며, 시뮬레이션 데이터나 공개 API로 대체 가능
- 주요 요구사항
 - 데이터 수집 (시뮬레이션 또는 API 연동)
 - 실시간 대시보드 (그래프, 알림)
 - 데이터 분석 (트렌드 예측)
 - 사용자 맞춤 알림 (예: 오염 경고)
 - 보고서 생성 (PDF 내보내기)
 - 보안 (API 키 보호)

주제 3 - 헬스케어 트래커 (웨어러블 연동 옵션)

- 운동, 영양 추적 앱을 개발
 - 목표 설정과 리포트 기능을 중점으로 하며, 웨어러블 연동은 옵션(시뮬레이션 대체 가능)
- 주요 요구사항
 - 활동 추적 (운동/영양 입력)
 - 목표 설정 및 진척 리포트
 - AI 기반 조언 (예: 식단 추천)
 - 데이터 시각화 (차트)
 - 프라이버시 (데이터 동의)
 - API 연동 (시뮬레이션)

주제 4 – AI 기반 추천 시스템 [예: 영화 추천기]

- 사용자 취향 기반으로 영화를 추천하는 웹 앱을 개발
 - 간단한 ML 모델을 통합한 AI 중심 개발
- 주요 요구사항
 - 사용자 프로필 관리
 - 콘텐츠 데이터베이스 (영화 목록)
 - 추천 엔진 (유사도 계산)
 - 피드백 루프 (평점 반영)
 - 시각화 (추천 목록 UI)
 - 성능 최적화

조별과제 - 조 편성

번호	조원
1	박우현, 신성민, 정원준
2	김경회, 이승혜, 문서희
3	김지균, 이준서, 황원민
4	정은비, 서효린, 조아린, 이윤정
5	김태영, 김예현, 정찬혁
6	김대영, 김민재, 안병일, 황태웅
7	최현주, 정혜영, 허진서, 박아정
8	조예현, 임민수, 김치현, 권희원
9	김민수, 진민성, 박준희
10	정은정, 박은서, 이지현, 백지연
11	홍록경, 김재원, 홍화수, 윤도훈
12	박근재, 명수빈, 김동환
13	심민준, 최길웅, 박미르, 류석종

조별과제 - 조 편성

번호	조원
14	안선효, 황왕석, 배준희
15	정이량, 황대검, 박지환
16	박현민, 허승민, 이연서, 박현준
17	정우진, 정원제, 선지수, 이승호
18	문환도, 정세혁, 천태웅
19	강세렘, 한우형, 김현중
20	이재현, 구근환, 장승훈

조별과제 - 조 편성
